

Domácí úkol č. 8 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2
letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 22. 4. 2026, 23:55**

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda) + 4 + 3(-1-\lambda) - 2(1-\lambda) \\ &= (\lambda^2 - 2\lambda - 3)(1-\lambda) - 1 - 3\lambda + 2\lambda \\ &= \lambda^2 - 2\lambda - 3 - \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda - 1 - 3\lambda + 2\lambda \\ &= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 \\ &= (\lambda - 2)^2(-\lambda + 1) \rightarrow \text{Vlastní čísla } 2, -1 \end{aligned}$$

Vlastní vektory

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{wolfram alpha}} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ je vlastní vector pro } 2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{wolfram alpha}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ Vl. vector pro } -1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$[A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{tedy } f_A(\text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$U = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

$$D_U = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} / \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

$$\left[f_A | U \right]_{B_U}^{B_U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$